



3.4 Vectores (HL)

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un vector en 2D o 3D puede escribirse como un vector columna o usando i, j, k , con magnitud $|v| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Los vectores se suman/restan por componentes y se escalan por un escalar; el vector de desplazamiento entre los puntos A y B es $\vec{AB} = B - A$ (vectores de posición). El producto escalar (punto) $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$ da el ángulo θ entre dos vectores, y $a \cdot b = 0$ comprueba la perpendicularidad. Una recta que pasa por un punto con vector de posición a , en dirección b , tiene ecuación vectorial $r = a + t \cdot b$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Dados $A(1,2,3)$ y $B(4,-1,5)$, encuentra (a) el vector $\vec{AB}$, (b) $|\vec{AB}|$, (c) la ecuación vectorial de la recta AB .

Solución: (a) $\vec{AB} = B - A = (3, -3, 2)$. (b) $|\vec{AB}| = \sqrt{9+9+4} = \sqrt{22} \approx 4.69$. (c) $r = (1,2,3) + t(3,-3,2)$.

Chequeo rápido · alternativas

Si $a = (3, 2, -1)$ y $b = (1, -2, -1)$, encuentra $a \cdot b$.

- A -3
- B 3
- C 0
- D 5

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- Se dan los puntos $A(2, -1, 4)$, $B(5, 3, -2)$ y $C(0, 1, 2)$. (a) Encuentra los vectores $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$. (b) Encuentra $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$. (c) Por lo tanto, encuentra el ángulo entre $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$, al grado más cercano. (d) Indica qué significaría un valor de cero en la parte (b) sobre $\vec{AB}$ y $\vec{AC}$. [8]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $AB = (3, 4, -6)$, $AC = (-2, 2, -2)$. (b) $AB \cdot AC = 3(-2) + 4(2) + (-6)(-2) = -6 + 8 + 12 = 14$. (c) $|AB| = \sqrt{61} \approx 7.81$, $|AC| = \sqrt{12} \approx 3.46$; $\cos \theta = 14 / (7.81 \times 3.46) \approx 0.518$, entonces $\theta = \arccos(0.518) \approx 59^\circ$. (d) Un producto escalar de cero significaría que AB y AC son perpendiculares.

Respuesta del chequeo rápido

C. $a \cdot b = 3(1) + 2(-2) + (-1)(-1) = 3 - 4 + 1 = 0$, por lo que a y b son perpendiculares.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.